微积分

定积分

性质

性质 1 设 α 与 β 均为常数，则

$$\int_a^b[\alpha f(x)+\beta g(x)]\mathrm{d}x=\alpha\int_a^b f(x)\mathrm{d}x+\beta\int_a^b g(x)\mathrm{d}x.$$

性质 2 设 $a<c<b$，则

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=\int_a^c f(x)\mathrm{d}x+\int_c^b f(x)\mathrm{d}x.$$

性质 4 如果在区间 $[a,b]$ 上 $f(x)\geqslant 0$，那么

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\geqslant 0\quad(a<b).$$

性质 5 设 M 及 m 分别是函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上的最大值及最小值，则

$$m(b-a)\leqslant\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\leqslant M(b-a)\quad(a<b).$$

性质 6（定积分中值定理） 如果函数 $f(x)$ 在积分区间 $[a,b]$ 上连续，那么在 $[a,b]$ 上至少存在一个点 ξ，使下式成立：

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=f(\xi)(b-a)\quad(a\leqslant\xi\leqslant b).$$

推论 1 如果在区间 $[a,b]$ 上 $f(x)\leqslant g(x)$，那么

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\leqslant\int_a^b g(x)\mathrm{d}x\quad(a<b).$$

推论 2 $\left|\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\right|\leqslant\int_a^b|f(x)|\mathrm{d}x\quad(a<b).$

微积分基本定理

定理 3（微积分基本定理） 如果函数 $F(x)$ 是连续函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上的一个原函数，那么

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=F(b)-F(a).\qquad(2-4)$$

换元法

定理 假设函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续，函数 $x=\varphi(t)$ 满足条件：

（1）$\varphi(\alpha)=a,\varphi(\beta)=b$；

（2）$\varphi(t)$ 在 $[\alpha,\beta]$（或 $[\beta,\alpha]$）上具有连续导数，且其值域 $R_\varphi=[a,b]$①，

则有

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=\int_\alpha^\beta f[\varphi(t)]\varphi'(t)\mathrm{d}t.\qquad(3-1)$$

公式(3-1)叫做定积分的换元公式.

例 7 设 $f(x)$ 是连续的周期函数，周期为 T，证明：

（1）$\int_a^{a+T}f(x)\mathrm{d}x=\int_0^T f(x)\mathrm{d}x$；

（2）$\int_a^{a+nT}f(x)\mathrm{d}x=n\int_0^T f(x)\mathrm{d}x\ (n\in\mathbf{N})$，由此计算

分部积分法

依据不定积分的分部积分法，可得

$$\begin{aligned}\int_a^b u(x)v'(x)\mathrm{d}x&=\left[\int u(x)v'(x)\mathrm{d}x\right]_a^b\\&=\left[u(x)v(x)-\int v(x)u'(x)\mathrm{d}x\right]_a^b\\&=[u(x)v(x)]_a^b-\int_a^b v(x)u'(x)\mathrm{d}x,\end{aligned}\qquad(3-2)$$

简记作

$$\int_a^b uv'\mathrm{d}x=[uv]_a^b-\int_a^b vu'\mathrm{d}x,$$

或

$$\int_a^b u\mathrm{d}v=[uv]_a^b-\int_a^b v\mathrm{d}u.$$

公式(3-2)叫做定积分的分部积分公式. 公式表明原函数已经积出的部分可以先用上、下限代入.

反常积分

（3）设函数 $f(x)$ 在区间 $(-\infty,+\infty)$ 上连续，如果反常积分 $\int_{-\infty}^0 f(x)\mathrm{d}x$ 与反常积分 $\int_0^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x$ 均收敛，那么称反常积分 $\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x$ 收敛，并称反常积分 $\int_{-\infty}^0 f(x)\mathrm{d}x$ 的值与反常积分 $\int_0^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x$ 的值之和为反常积分 $\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x$ 的值，否则就称反常积分 $\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x$ 发散.

（3）设函数 $f(x)$ 在区间 $[a,c)$ 及区间 $(c,b]$ 上连续，点 c 为 $f(x)$ 的瑕点. 如果反常积分 $\int_a^c f(x)\mathrm{d}x$ 与反常积分 $\int_c^b f(x)\mathrm{d}x$ 均收敛，那么称反常积分 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$ 收敛，并称反常积分 $\int_a^c f(x)\mathrm{d}x$ 的值与反常积分 $\int_c^b f(x)\mathrm{d}x$ 的值之和为反常积分 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$ 的值；否则，就称反常积分 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$ 发散.

导数

常见函数的导数

（1）$(C)'=0$，　（2）$(x^\mu)'=\mu x^{\mu-1}$，

（3）$(\sin x)'=\cos x$，　（4）$(\cos x)'=-\sin x$，

（5）$(\tan x)'=\sec^2 x$，　（6）$(\cot x)'=-\csc^2 x$，

（7）$(\sec x)'=\sec x\tan x$，　（8）$(\csc x)'=-\csc x\cot x$，

（9）$(a^x)'=a^x\ln a\ (a>0,a\neq 1)$，　（10）$(\mathrm{e}^x)'=\mathrm{e}^x$，

（11）$(\log_a x)'=\dfrac{1}{x\ln a}\ (a>0,a\neq 1)$，　（12）$(\ln x)'=\dfrac{1}{x}$，

（13）$(\arcsin x)'=\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$，　（14）$(\arccos x)'=-\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$，

（15）$(\arctan x)'=\dfrac{1}{1+x^2}$，　（16）$(\operatorname{arccot} x)'=-\dfrac{1}{1+x^2}$.

求导方法

2. 函数的和、差、积、商的求导法则

设 $u=u(x),v=v(x)$ 都可导，则

（1）$(u\pm v)'=u'\pm v'$，　（2）$(Cu)'=Cu'$（C 是常数），

（3）$(uv)'=u'v+uv'$，　（4）$\left(\dfrac{u}{v}\right)'=\dfrac{u'v-uv'}{v^2}(v\neq 0)$.

3. 反函数的求导法则

设 $x=f(y)$ 在区间 I_y 内单调、可导且 $f'(y)\neq 0$，则它的反函数 $y=f^{-1}(x)$ 在 $I_x=f(I_y)$ 内也可导，且

$$[f^{-1}(x)]'=\frac{1}{f'(y)}\quad\text{或}\quad\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{1}{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}}$$

4. 复合函数的求导法则

设 $y=f(u)$，而 $u=g(x)$ 且 $f(u)$ 及 $g(x)$ 都可导，则复合函数 $y=f[g(x)]$ 的导数为

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}u}\cdot\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}\quad\text{或}\quad y'(x)=f'(u)\cdot g'(x).$$

泰勒展开

拉格朗日余项

泰勒（Taylor）中值定理 2 如果函数 $f(x)$ 在 x_0 的某个邻域 $U(x_0)$ 内具有 $(n+1)$ 阶导数，那么对任一 $x\in U(x_0)$，有

$$f(x)=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)+\frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2+\cdots+\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n+R_n(x),\qquad(3-5)$$

其中

$$R_n(x)=\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1},\qquad(3-6)$$

这里 ξ 是 x_0 与 x 之间的某个值.

佩亚诺余项

泰勒（Taylor）中值定理 1 如果函数 $f(x)$ 在 x_0 处具有 n 阶导数，那么存在 x_0 的一个邻域，对于该邻域内的任一 x，有

$$f(x)=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)+\frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2+\cdots+\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n+R_n(x),\qquad(3-3)$$

其中

$$R_n(x)=o((x-x_0)^n).\qquad(3-4)$$

曲率

$$K=\frac{|y''|}{(1+y'^2)^{3/2}}.$$

不定积分

积分法

换元积分法

第一类

定理 1 设 $f(u)$ 具有原函数，$u=\varphi(x)$ 可导，则有换元公式

$$\int f[\varphi(x)]\varphi'(x)\mathrm{d}x=\left[\int f(u)\mathrm{d}u\right]_{u=\varphi(x)}.$$

一般地，对于 $\sin^{2k+1}x\cos^n x$ 或 $\sin^n x\cos^{2k+1}x$（其中 $k\in\mathbf{N}$）型函数的积分，总可依次作变换 $u=\cos x$ 或 $u=\sin x$，求得结果.

一般地，对于 $\sin^{2k}x\cos^{2l}x$（$k,l\in\mathbf{N}$）型函数，总可利用三角恒等式：$\sin^2 x=\dfrac{1}{2}(1-\cos 2x)$，$\cos^2 x=\dfrac{1}{2}(1+\cos 2x)$ 化成 $\cos 2x$ 的多项式，然后采用例 15 中所用的方法求得积分的结果.

一般地，对于 $\tan^n x\sec^{2k}x$ 或 $\tan^{2k-1}x\sec^n x$（$n,k\in\mathbf{N}_+$）型函数的积分，可依次作变换 $u=\tan x$ 或 $u=\sec x$，求得结果.

第二类

定理 2 设 $x=\psi(t)$ 是单调的可导函数，并且 $\psi'(t)\neq 0$. 又设 $f[\psi(t)]\psi'(t)$ 具有原函数，则有换元公式

$$\int f(x)\mathrm{d}x=\left[\int f[\psi(t)]\psi'(t)\mathrm{d}t\right]_{t=\psi^{-1}(x)},\qquad(2-2)$$

其中 $\psi^{-1}(x)$ 是 $x=\psi(t)$ 的反函数.

从上面的三个例子可以看出：如果被积函数含有 $\sqrt{a^2-x^2}$，可以作代换 $x=a\sin t$ 化去根式；如果被积函数含有 $\sqrt{x^2+a^2}$，可以作代换 $x=a\tan t$ 化去根式；如果被积函数含有 $\sqrt{x^2-a^2}$，可以作代换 $x=\pm a\sec t$ 化去根式. 但具体解题时要分析被积函数的具体情况，选取尽可能简捷的代换，不要拘泥于上述的变量代换

下面我们通过例子来介绍一种也很有用的代换——倒代换，利用它常可消去被积函数的分母中的变量因子 x.

分部积分法

$$\int u\mathrm{d}v=uv-\int v\mathrm{d}u.$$

由此可见，如果 u 和 $\mathrm{d}v$ 选取不当，就求不出结果，所以应用分部积分法时，恰当选取 u 和 $\mathrm{d}v$ 是一个关键. 选取 u 和 $\mathrm{d}v$ 一般要考虑下面两点：

（1）v 要容易求得；

（2）$\int v\mathrm{d}u$ 要比 $\int u\mathrm{d}v$ 容易积出.

总结上面三个例子可以知道，如果被积函数是幂函数和正（余）弦函数或幂函数和指数函数的乘积，就可以考虑用分部积分法，并设幂函数为 u. 这样用一次分部积分法就可以使幂函数的幂次降低一次. 这里假定幂指数是正整数.

总结上面三个例子可以知道，如果被积函数是幂函数和对数函数或幂函数和反三角函数的乘积，就可以考虑用分部积分法，并设对数函数或反三角函数为 u.

有理函数的积分

本例所用的变量代换 $u=\tan\dfrac{x}{2}$ 对三角函数有理式的积分都可以应用.

以上四个例子表明，如果被积函数中含有简单根式 $\sqrt[n]{ax+b}$ 或 $\sqrt[n]{\dfrac{ax+b}{cx+d}}$，可以令这个简单根式为 u. 由于这样的变换具有反函数，且反函数是 u 的有理函数，因此原积分即可化为有理函数的积分.

微分方程

可分离变量的微分方程

$g(y)\mathrm{d}y=f(x)\mathrm{d}x$ —解法— 两端同时积分

齐次方程

$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\varphi\left(\dfrac{y}{x}\right)$ —解法— 设：$u=\dfrac{y}{x}$，— 解为：$\displaystyle\int\frac{\mathrm{d}u}{\varphi(u)-u}=\int\frac{\mathrm{d}x}{x}$.

$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{ax+by+c}{a_1x+b_1y+c_1}$ —转化—

- 若b*a!=a*b!，化为可分离变量的方程 —
  $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{ax+by+c}{\lambda(ax+by)+c_1}$.
  $\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}=a+b\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ 或 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{1}{b}\left(\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}-a\right)$.
  $\dfrac{1}{b}\left(\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}-a\right)=\dfrac{v+c}{\lambda v+c_1}$.
- 若b*a!=a*b!，化为齐次方程 —
  $x=X+h$，$y=Y+k$，
  $\mathrm{d}x=\mathrm{d}X$，$\mathrm{d}y=\mathrm{d}Y$，
  $\dfrac{\mathrm{d}Y}{\mathrm{d}X}=\dfrac{aX+bY+ah+bk+c}{a_1X+b_1Y+a_1h+b_1k+c_1}$.
  $\begin{cases}ah+bk+c=0,\\a_1h+b_1k+c_1=0\end{cases}$

拓展

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=f\left(\frac{ax+by+c}{a_1x+b_1y+c_1}\right).$$

一阶线性微分方程

$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+P(x)y=Q(x)$ —解法— $y=\mathrm{e}^{-\int P(x)\mathrm{d}x}\left(\int Q(x)\mathrm{e}^{\int P(x)\mathrm{d}x}\mathrm{d}x+C\right)$.

$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+P(x)y=Q(x)y^n\quad(n\neq 0,1)$ —解法—

- 左右同除：$y^{-n}\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+P(x)y^{1-n}=Q(x)$. —
- 设：$z=y^{1-n}$，$\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}=(1-n)y^{-n}\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$. —
- 化为一阶线性微分方程：$\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}+(1-n)P(x)z=(1-n)Q(x)$.

可降阶的高阶微分方程

$y^{(n)}=f(x)$ —解法— 积分n次

$y''=f(x,y')$ —解法—

- 我们设 $y'=p$，那么 $y''=\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}=p'$，
- 代入：$p'=f(x,p)$.
- 求解得：$p=\varphi(x,C_1)$
- 解为：$y=\int\varphi(x,C_1)\mathrm{d}x+C_2$.

$y''=f(y,y')$ —解法—

- 设：$y''=\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}=\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}\cdot\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=p\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}$.
- 代入：$p\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}=f(y,p)$.
- 求解得：$y'=p=\varphi(y,C_1)$
- 解为：$\displaystyle\int\frac{\mathrm{d}y}{\varphi(y,C_1)}=x+C_2$.

常系数齐次线性微分方程

$y''+py'+qy=0$，—解法—

- 特解之一：$y=\mathrm{e}^{rx}$
- 求导后代入：$(r^2+pr+q)\mathrm{e}^{rx}=0$.
- 拓展—
  - 方程有两个实数解 — $y=C_1\mathrm{e}^{r_1x}+C_2\mathrm{e}^{r_2x}$.
  - 方程仅有一个实数解 — $y=C_1\mathrm{e}^{r_1x}+C_2x\mathrm{e}^{r_1x}$
  - 方程有两个共轭复数解 — $y=\mathrm{e}^{\alpha x}(C_1\cos\beta x+C_2\sin\beta x)$.

$y^{(n)}+p_1y^{(n-1)}+p_2y^{(n-2)}+\cdots+p_{n-1}y'+p_ny=0$ —

特征方程的根	微分方程通解中的对应项
单实根 r	给出一项：Ce^{rx}
一对单复根 $r_{1,2}=\alpha\pm\beta\mathrm{i}$	给出两项：$\mathrm{e}^{\alpha x}(C_1\cos\beta x+C_2\sin\beta x)$
k 重实根 r	给出 k 项：$\mathrm{e}^{rx}(C_1+C_2x+\cdots+C_kx^{k-1})$
一对 k 重复根 $r_{1,2}=\alpha\pm\beta\mathrm{i}$	给出 $2k$ 项：$\mathrm{e}^{\alpha x}[(C_1+C_2x+\cdots+C_kx^{k-1})\cos\beta x+(D_1+D_2x+\cdots+D_kx^{k-1})\sin\beta x]$

常系数非齐次线性微分方程

$y''+py'+qy=f(x)$ —解法— 求得齐次通解

- $f(x)=\mathrm{e}^{\lambda x}P_m(x)$ — 特解：$y^*=x^kR_m(x)\mathrm{e}^{\lambda x}$
- $f(x)=\mathrm{e}^{\lambda x}[P_l(x)\cos\omega x+Q_n(x)\sin\omega x]$ — 特解 $y^*=x^k\mathrm{e}^{\lambda x}[R_m^{(1)}(x)\cos\omega x+R_m^{(2)}(x)\sin\omega x]$

求解

二阶线性微分方程

$y''+P(x)y'+Q(x)y=0$.

知道通解

$y''+P(x)y'+Q(x)y=f(x)$ —解法—

- $Y(x)=C_1y_1(x)+C_2y_2(x)$，— 常数变易法：$y=y_1(x)v_1+y_2(x)v_2$ — $W=\begin{vmatrix}y_1&y_2\\y_1'&y_2'\end{vmatrix}=y_1y_2'-y_1'y_2\neq 0$ — 得 $v_1=C_1+\int\left(-\dfrac{y_2f}{W}\right)\mathrm{d}x$，$v_2=C_2+\int\dfrac{y_1f}{W}\mathrm{d}x$. 通解为 $y=C_1y_1+C_2y_2-y_1\int\dfrac{y_2f}{W}\mathrm{d}x+y_2\int\dfrac{y_1f}{W}\mathrm{d}x$.
- 变换：$y=y_1u$，$y'=y_1u'+y_1'u$，$y''=y_1u''+2y_1'u'+y_1''u$ — 代入：$y_1u''+(2y_1'+Py_1)u'=f$. — 令 $u'=z$，上式即化为一阶线性方程 $y_1z'+(2y_1'+Py_1)z=f$. — $z=C_2Z(x)+z^*(x)$，积分得 $u=C_1+C_2U(x)+u^*(x)$（其中 $U'(x)=Z(x)$，$u^{*\prime}(x)=z^*(x)$）上式两端乘 $y_1(x)$，便得方程(6-5)的通解 $y=C_1y_1(x)+C_2U(x)y_1(x)+u^*(x)y_1(x)$.

欧拉方程

$x^ny^{(n)}+p_1x^{n-1}y^{(n-1)}+\cdots+p_{n-1}xy'+p_ny=f(x)$ —解法— $x=\mathrm{e}^t$ 或 $t=\ln x$ — 又 $x^ky^{(k)}=\mathrm{D}(\mathrm{D}-1)\cdots(\mathrm{D}-k+1)y$. — 代入方程得常系数线性微分方程